

โปรแกรม: Real-time CDC Broker System

1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

โปรแกรมนี้อธิบายระบบเครือข่ายที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Publisher/Subscriber เพื่อจำลองการทำงานของระบบ Change Data Capture (CDC) ใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูล (เช่น INSERT, UPDATE, DELETE) จากระบบต้นทาง (Publisher) ไปยังแอปพลิเคชันปลายทาง (Subscriber) หลายๆ ตัว พร้อมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ระบบต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปประมวลผลหรือทำงานต่อได้ทันที

2. คุณลักษณะของแอปพลิเคชัน (Application Characteristics)

- Publisher-Subscriber Architecture: แอปพลิเคชันใช้รูปแบบโครงสร้างที่แยกผู้ส่ง (Publisher) และผู้รับ (Subscriber) ออกจากกัน โดยมี Server ทำหน้าที่เป็น Broker กลางในการจัดการข้อความ
- Real-time & Event-Driven: ข้อมูลถูกส่งออกทันทีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น (Push-based) โดยผู้รับไม่ต้องส่ง Request ไปถามซ้ำๆ (No Polling)
- One-to-Many Distribution: รองรับการเชื่อมต่อจาก Subscriber หลายเครื่องพร้อมกัน โดยสามารถเลือกติดตาม (Subscribe) เฉพาะตารางข้อมูลที่น่าสนใจได้
- Persistent Connection: ผู้รับและผู้ส่งจะคงการเชื่อมต่อ (Keep-alive) ไว้ตลอดเวลาเพื่อรอรับ/ส่งสตรีมข้อมูล
- Data Serialization: โครงสร้างข้อมูลที่ส่งใน Payload จะถูกแปลงเป็นรูปแบบ JSON เพื่อให้รองรับโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อน (Nested Data)

3. รูปแบบบริการของ Transport Layer ที่ใช้

แอปพลิเคชันนี้เลือกใช้ TCP (Transmission Control Protocol) ด้วยเหตุผลดังนี้:

- Reliability: ข้อมูล CDC เช่น คำสั่งลบ (DELETE) หรือคำสั่งแก้ไข (UPDATE) ข้อมูลทางการเงิน หากเกิดการสูญหายระหว่างทาง (Packet Loss) จะทำให้ฐานข้อมูลปลายทางพังและข้อมูลไม่ตรงกับความจริง TCP มีระบบ Retransmission ที่รับประกันว่าข้อมูลจะส่งถึงปลายทางครบถ้วน
- In-order Delivery: ลำดับเวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก หากเหตุการณ์ "INSERT" ถูกส่งไปถึงช้ากว่า "DELETE" ระบบปลายทางจะเกิดข้อผิดพลาด TCP รับประกันว่าสตรีมข้อมูลจะถูกเรียงลำดับอย่างถูกต้องเสมอ
- Data Integrity: ข้อมูลมีขนาดใหญ่และซ้อนกันเป็น JSON การทำงานของ TCP ช่วยจัดการการแบ่งและประกอบ Packet ให้สมบูรณ์โดยที่แอปพลิเคชันไม่ต้องจัดการเอง

การออกแบบ Application-Layer Protocol

ชื่อโปรโตคอล: CDCP (Change Data Capture Protocol)

โปรโตคอลถูกออกแบบโดยใช้รูปแบบ Text-based (คล้าย HTTP) โดยมีตัวแบ่งส่วนระหว่าง Header และ Payload คือ \r\n\r\n

1. Request Messages (ฝั่ง Client ส่งไป Server)

1.1 คำสั่ง Subscribe (สำหรับผู้รับข้อมูล)

- รูปแบบ: SUBSCRIBE [TABLE_NAME]\r\n\r\n
- คำอธิบาย: Client ส่งเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับข้อมูลจากตารางที่กำหนด
- ตัวอย่าง: SUBSCRIBE orders_table\r\n\r\n

1.2 คำสั่ง Publish (สำหรับผู้ส่งข้อมูล)

- รูปแบบ: PUBLISH [TABLE_NAME]
[OPERATION]\r\n\r\n[JSON_PAYLOAD]
- คำอธิบาย: Client ส่งเหตุการณ์พร้อมข้อมูลแนบไปยัง Broker

2. Response & Event Messages (ฝั่ง Server ส่งไป Client)

2.1 Status Response (การตอบกลับสถานะการทำงาน)-

- รูปแบบ: CDCP/1.0 [STATUS_CODE]
[STATUS_PHRASE]\r\n\r\n
- ตัวอย่าง
 - CDCP/1.0 200 SUBSCRIBED\r\n\r\n (ติดตามสำเร็จ)
 - CDCP/1.0 201 PUBLISHED\r\n\r\n (รับข้อมูลจาก Publisher สำเร็จ)
 - CDCP/1.0 400 BAD_REQUEST\r\n\r\n (ส่งคำสั่งผิดรูปแบบ)

2.2 Event Message (การกระจายข้อมูลไปยัง Subscriber)

- รูปแบบ: EVENT [TABLE_NAME]
[OPERATION]\r\n\r\n[JSON_PAYLOAD]